IA Automation Avanzado

Ramírez Lorca Jaime Nahuel

CODERHOUSE

¡Esta clase va a ser grabada!

Hoja de ruta

1. Memoria Infinita para tu IA: Introducción a RAG
2. Domando a la IA: Temperatura y Output Schemas (JSON).
3. Precisión y Contexto: Few-Shot Learning y LlamaCloud.
4. Observabilidad: Que no haya fallos silenciosos (Error Triggers en n8n).
5. Cierre y Herramientas: Auditoría con NotebookLM y Tarea.

01

Teoría

Memoria Infinita para tu IA: Introducción a RAG

Búsqueda Semántica, Embeddings y Chunking en Salud

El Problema de la IA "de memoria"

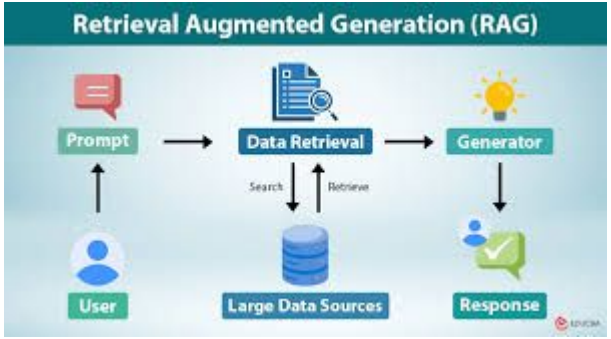
Alucinaciones: Inventa datos convincentes.

Ventana de Contexto: No le podemos pegar un libro de 500 páginas en el prompt.

Datos Privados: ChatGPT no conoce los pacientes de su hospital.

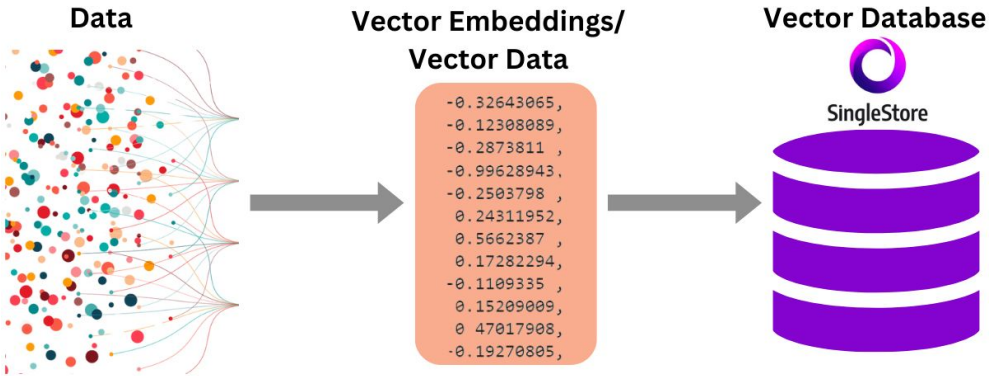
La Solución: RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Un usuario pregunta
Búsqueda en Base de Datos donde se recupera texto relevante
La IA lo recibe para generar la respuesta



La Magia: Embeddings (El GPS de las palabras)

Texto
a Números (Vectores)



Chunking

Dividir para conquistar

Por tamaño (fijo)

Semántico (por sentido)

Regular vs Semantic Chunking: Both Using Semantic Search

Regular Chunking

- Chunk 1: Abstract, Intro, part of Methods
- Chunk 2: Rest of Methods, part of Results
- Chunk 3: Rest of Results, part of Discussion
- Chunk 4: Rest of Discussion, Conclusion, References

Semantic Chunking

- Chunk 1: Abstract and Introduction
- Chunk 2: Methods
- Chunk 3: Results
- Chunk 4: Discussion and Conclusion
- Chunk 5: References

Query Example

"What were the methods used to measure blood pressure in studies that found a significant reduction in hypertension?"

Semantic Search Results

Regular Chunking

- Retrieves parts of Chunks 1 and 2
- Combines relevant info from multiple chunks
- May include some irrelevant information
- Requires more complex combination of info

Semantic Chunking

- Retrieves Chunk 2 (entire Methods section)
- All relevant information in one coherent chunk
- Minimal irrelevant information included
- Preserves full context of Methods

Potential Advantages of Semantic Chunking

1. Better coherence and context preservation
2. Reduced noise and irrelevant information
3. Potentially more efficient retrieval (fewer chunks needed)
4. Improved handling of long-range dependencies
5. Possible better ranking of most relevant information
6. Easier for model to understand complete ideas

02

Práctica
Asistente de protocolos clínicos

Break,

andá por un cafecito
o mate, ¡y volvemos!

03

Práctica

CODERHOUSE

¡Muchas gracias!